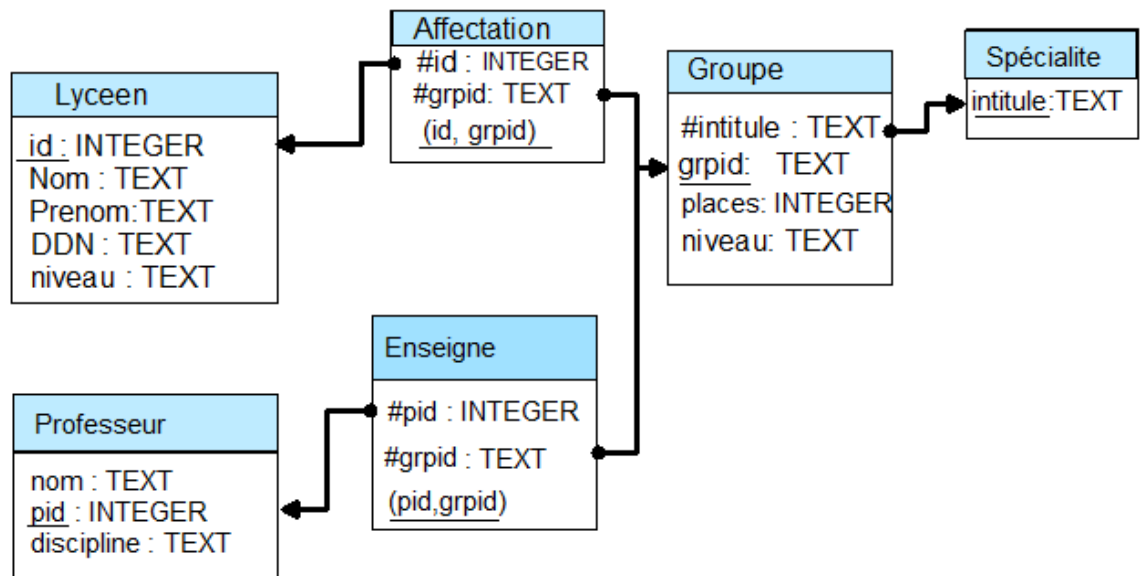


Edition des données contenues dans une base

Exercices

On travaille sur le base de données,déjà utilisée, dont le schéma est donné ci-dessous :



Contraintes de domaine :

- l'attribut Niveau de la relation Lyceen ne peut prendre que les valeurs 'Term', 'Prem' ou 'Sec'.
- Les dates de naissance sont des chaînes de caractère formatées suivant la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

1. Ajouter l'élève Julia Kersev, née le 06/12/2005, dans la relation Lyceen, au niveau Terminale et avec l'identifiant 434.

Entrée[4]: **INSERT INTO Lyceen VALUES(434,"Kersev","Julia","2005-12-06","Term");**

Verification :

Entrée[5]: **SELECT * FROM Lyceen WHERE id=434;**

Sortie[5]:

id	nom	prenom	ddn	niveau
434	Kersev	Julia	2005-12-06	Term

2. L'élève Elsa Lohin, qui est en classe de Première, figure par erreur dans la base sous un prénom qui n'est pas le sien. Rectifier l'erreur.

Les noms et prénoms sont des attributs de la relation Lyceen qui est donc celle où on doit faire la mise à jour.

Entrée[7]: **UPDATE Lyceen SET prenom="Elsa" WHERE nom="Lohin" AND niveau="Prem";**

Vérification :

Entrée[8]: **SELECT * FROM Lyceen WHERE nom="Lohin";**

Sortie[8]:

id	nom	prenom	ddn	niveau
509	Lohin	Elsa	2005-04-22	Prem

3. L'élève Jeremy Sabora, qui est en classe de Seconde, quitte le lycée. Supprimer l'entité correspondante de la base de données.

La relation Lyceen est référencée par la relation Affectation avec la clé étrangère id , il faut donc faire attention en supprimant des entités de Lyceen, pour ne pas faire disparaître une valeur de clé étrangère. Cependant, comme nous savons que Jeremy Sabora est en Seconde, nous savons aussi qu'il n'est pas concerné par l'affectation en spécialité. Nous pouvons donc supprimer cette entité sans souci.

Entrée[6]: **DELETE FROM Lyceen WHERE nom="Sabora" AND prenom="Jeremy" AND niveau="**

4. Inscrire Julia Kersev dans les groupes de spécialité TMathG2 et TPhysG1.

La table contenant l'information concernant les inscriptions en spécialité est la table `Affectation`, qui référence les tables `Lyceen` (clé étrangère `Lyceen.id`) et `Groupe` (clé étrangère `Groupe.grpid`). Nous connaissons l'id de Julia Kersev depuis l'exercice 1 (434), et nous avons les `grpid` des groupes concernés. Nous allons donc ajouter deux entités (434,"TMathG2") et (434,"TPhysG1") à la table `Affectation`.

Entrée[7]: **INSERT INTO** `Affectation` **VALUES** (434,"TMathG2"), (434,"TPhysG1")

5. *Hamza Garzoulhi est inscrit par erreur dans le groupe de spécialité 1SESG2 alors qu'il devrait être en 1NSIG1. Rectifier l'erreur (cela pourra nécessiter plusieurs commandes).*

Il nous faut encore intervenir dans la table `Affectation`, mais pour cela nous avons besoin de connaître l' `id` de Hamza Gazoulhi, et la correspondance entre l'id et le nom est dans la table `Lyceen`. Nous pouvons donc faire d'abord :

Entrée[8]: **SELECT** `id` **FROM** `Lyceen` **WHERE** `nom="Garzoulhi"` **AND** `prenom="Hamza"`;

Sortie[8]:

<code>id</code>
505

ce qui nous renvoie la valeur 505, puis modifier l'entité de la table `Affectation` ayant l' `id` 505 et le `grpid` "1SESG2".

Entrée[18]: **UPDATE** `Affectation` **SET** `grpid="1NSIG1"` **WHERE** `id="505"` **AND** `grpid="1SESG2"`

Vérification:

Entrée[22]: **SELECT** * **FROM** `Affectation` **WHERE** `id="505"`

Sortie[22]:

<code>id</code>	<code>grpid</code>
505	1MathG1
505	1SESG2
505	1SVTG1

Il est aussi possible de réduire les deux commandes en une seule, en utilisant comme une valeur le résultat de SELECT.

Entrée[23]: **UPDATE** Affectation **SET** grpId="1NSIG1"
WHERE id=(**SELECT** id **FROM** Lyceen **WHERE** nom="Garzoulhi" **AND** prenom="Ham"
AND grpId="1SESG2"

Pour pouvoir vérifier si cette deuxième méthode fonctionne, si on a déjà mis en oeuvre la première méthode il faut bien sûr d'abord remettre la table dans son état initial, par exemple en exécutant la commande ci-dessous:

Entrée[21]: **UPDATE** Affectation **SET** grpId="1SESG2" **WHERE** id="505" **AND** grpId="1NSIG

6. L'élève de Première Pascale Pham quitte le lycée. Mettre à jour la base de données en conséquence (cela nécessitera forcément d'utiliser plusieurs commandes).

Contrairement à Jeremy Sabora de la question 3, Pascale Pham est inscrite en spécialité, et la table Affectation contient des entités qui la concernent. Donc si nous faisons simplement:

Entrée[3]: **DELETE FROM** Lyceen **WHERE** nom="Pham" **AND** prenom="Pascale" **AND** niveau="P
Error: FOREIGN KEY constraint failed

nous obtenons le message d'erreur "FOREIGN KEY constraint failed" : nous ne pouvons pas supprimer une entité de la table Lyceen dont l' id figure aussi dans la table Affectation puisque c'est une clé étrangère pour Affectation . Il va donc falloir faire les choses dans le bon ordre : trouver et supprimer les entrées concernant Pascale Pham dans la table Affectation , et seulement ensuite supprimer l'entité au nom de Pascale Pham de la table Lyceen.

Entrée[3]: **SELECT** id **FROM** Lyceen **WHERE** nom="Pham" **AND** prenom="Pascale" **AND** niveau

Entrée[2]: **DELETE FROM** Affectation **WHERE** id=506;
DELETE FROM Lyceen **WHERE** id=506;

Vérification:

Entrée[3]: **SELECT * FROM Lyceen WHERE nom="Pham";**

Autre possibilité :

Entrée[2]: **DELETE FROM Affectation WHERE id=(SELECT id FROM Lyceen WHERE nom="Pham")**
DELETE FROM Lyceen WHERE nom="Pham" AND prenom="Pascale" AND niveau="F";